

TEMA 1

Visual Studio Code integra directamente:

- A. Control de Git.
- B. Finalización inteligente de código.
- C. Implementa soporte para la depuración y resaltado de sintaxis.
- D. Todas son correctas.**

Para favorecer el SEO de una página web:

- A. Deberíamos tener un solo archivo .js con toda la funcionalidad.**
- B. Lo mejor sería separar las acciones que desarrollemos en tantos archivos con extensión .js.
- C. Todas son incorrectas.
- D. Incluir el código JavaScript dentro del fichero HTML.

Visual Studio Code:

- A. Esta desarrollado en TypeScript, JavaScript y CSS.
- B. Todas son correctas.**
- C. Se encuentra disponible en Windows, macOS y Linux.
- D. Cuenta con un amplio ecosistema de extensiones para ampliar sus funcionalidades.

Typescript:

- A. Es un lenguaje de programación fuertemente tipado.
- B. Se basa en JavaScript.
- C. Está creciendo en popularidad debido al uso en *frameworks*, como Angular y React.
- D. Todas son correctas.**

Para insertar código JavaScript en una página web:

- A. Siempre se insertar en los propios elementos HTML.
- B. No se puede, JavaScript solo se ejecuta en el servidor.
- C. Todas son incorrectas.**
- D. Siempre se debe de hacer en un fichero externo.

¿Qué *frameworks* o bibliotecas son compatibles con Typescript?:

- A. Angular.
- B. Angular y React.
- C. Angular y Vue.
- D. Todas son incorrectas.**

Actualmente en JavaScript, se importan librerías para:

- A. AJAX / recuperación de datos.
- B. Manipulación del DOM.
- C. Efectos y animación.
- D. Todas son correctas.**

¿Cuál de estos lenguajes es un lenguaje de programación?:

- A. HTML y JavaScript.
- B. JavaScript.**
- C. HTML y XHTML.
- D. JavaScript y XML.

En JavaScript, la manera de reutilizar código es:

- A. No se puede.
- B. Copiando y pegando en cada HTML.
- C. Usando una biblioteca, es decir, un archivo de JS que contiene muchas funciones precocinadas.**
- D. Todas son incorrectas.

Consortio W3C (*world wide web consortium*) se dedica:

- A. Organización de estándares de internet.**
- B. Crear aplicaciones de validación.
- C. A la formación de los usuarios de internet.
- D. Todas son correctas.

¿Qué *frameworks* o bibliotecas nos permiten usar JavaScript fuera del navegador?:

- A. Angular y Vue.
- B. Ember.
- C. NodeJS.**
- D. Todas son correctas.

¿Cuáles de estos navegadores, los más importantes actualmente, son de código abierto?:

- A. Son todos de software propietario.
- B. Chrome y Firefox.**
- C. Chrome, Firefox y Safari.
- D. Chrome, Firefox y Opera.

En la arquitectura cliente-servidor:

- A. El cliente: solicita y responde a solicitud.
- B. El servidor solicita la información.
- C. El servidor solicita y responde a la solicitud.
- D. Todas son incorrectas.**

Para acceder más fácilmente a los contenidos definidos en un documento HTML los navegadores suelen:

- A. Tener un sistema de persistencia de datos.
- B. Un intérprete de JavaScript.
- C. Un motor de renderización.
- D. Un módulo denominado *parser*.**

¿Cuál de estos lenguajes derivan de SGML?:

- A. HTML.
- B. XML.
- C. CSS
- D. HTML y XML**

Cual de estos lenguajes de marcas interpreta el navegador para mostrar contenido:

- A. HTML y CSS.**
- B. HTML y XML.
- C. HTML y XHTML.
- D. HTML, XML y XHTML.

El *software* cliente más utilizado es el navegador su función principal es:

- A. Generar requerimientos de bases de datos y recibir/formatear los resultados del servidor.
- B. Procesar la lógica de la aplicación y hacer validaciones locales.
- C. Solicitar al servidor los recursos elegidos por el usuario y mostrarlos.**
- D. Todas son correctas.

Los navegadores tienen un sistema de persistencia de datos para:

- A. Guardar los scripts de JS.
- B. Manipulación del DOM.
- C. Almacén de diferentes tipos de datos (historias, sesiones de usuario, certificados, etc.)**
- D. Todas son incorrectas.

TEMA 2

¿Qué significa que JavaScript es un lenguaje de "hilo único"?

- A. Solo puede ejecutar una línea de código a la vez.
- B. No permite el uso de promesas.
- C. Solo tiene un flujo de ejecución principal.**
- D. Solo puede manejar eventos de un solo tipo.

¿Cuál de los siguientes métodos se utiliza para cambiar el valor de un atributo en un elemento del DOM?

- A. changeAttribute.
- B. setAttribute.**
- C. modifyAttribute.
- D. updateAttribute.

¿Qué método de eventos es más recomendado para suscribirse a eventos en JavaScript?

- A. OnClick.
- B. addEventListener.**
- C. bindEvent.
- D. attachEvent.

¿Cuál es el objetivo de usar la palabra clave `async` en una función de JavaScript?

- A. Hacer que la función se ejecute más rápido.
- B. Bloquear la ejecución de otras funciones
- C. Detener la ejecución de la función hasta que se cumpla una condición
- D. Convertir la función en asíncrona**

¿Cómo se crea una promesa en estado "fulfilled" en JavaScript?

- A. Utilizando `reject()`.
- B. Llamando a `resolve()`.**
- C. Usando `then()`.
- D. Usando `finally()`.

¿Cuál es el estado inicial de una promesa en JavaScript?

- A. `FullFilled`.
- B. `Rejected`.
- C. `Incomplete`.
- D. `Pending`.**

¿Qué método de JavaScript permite obtener un elemento por su ID?

- A. `querySelector`.
- B. `getElementByClassName`.
- C. `getElementById`**
- D. `querySelectorAll`

¿Cuál es la diferencia entre `querySelector` y `querySelectorAll` en JavaScript?

- A. `querySelector` devuelve un solo elemento y `querySelectorAll` devuelve todos los elementos que coincidan**
- B. `querySelector` devuelve un array y `querySelectorAll` una cadena de texto
- C. `querySelectorAll` es más rápido que `querySelector`.
- D. `querySelector` solo selecciona por clase y `querySelectorAll` por ID.

¿Cuál es el tipo de evento que se dispara cuando se hace clic en un botón?

- A. `mouseover`.
- B. `dbclick`.
- C. `submit`.
- D. `click`**

¿Qué propiedad de un elemento del DOM se utiliza para obtener o modificar su clase CSS?

- A. `classList`.**
- B. `className`.
- C. `style`.
- D. `cssSelector`.

¿Qué propiedad se utiliza para cambiar el contenido HTML interno de un elemento?

- A. innerHTML.**
- B. textContent.
- C. classList.
- D. Todas las opciones son correctas.

¿Qué significa el método JSON.parse()?

- A. Convierte un objeto en una cadena de texto
- B. Ejecuta una cadena de código en formato JSON
- C. Convierte un archivo en formato JSON.
- D. Convierte una cadena de texto en un objeto**

¿Cuál de las siguientes es una ventaja del uso de JSON en JavaScript?:

- A. Es más rápido que XML.
- B. Se parece a la sintaxis de los objetos en JavaScript.**
- C. Solo se puede usar en navegadores modernos.
- D. No requiere un servidor para funcionar.

¿Cómo se crea una promesa en estado "fulfilled" en JavaScript?

- A. Utilizando reject().
- B. Llamando a resolve().**
- C. Usando then().
- D. Usando finally().

¿Qué es el DOM en JavaScript?

- A. Un lenguaje de programación.
- B. Una representación en memoria de un documento HTML.**
- C. Un método para hacer peticiones HTTP.
- D. Una estructura de datos de Java.

¿Qué propiedad de un objeto fetch se utiliza para verificar si una petición HTTP ha sido exitosa?

- A. status.
- B. responseText
- C. ok.**
- D. readyState.

¿Qué hace el método fetch en JavaScript?

- A. Cargar archivos del sistema local.
- B. Realiza peticiones HTTP.**
- C. Modifica el DOM.
- D. Genera eventos de usuario.

¿Qué evento se dispara cuando el documento HTML ha sido completamente cargado y procesado por el navegador?:

- A. load
- B. DOMReady.
- C. DOMContentLoaded.**
- D. completeDOM.

¿Qué se obtiene al ejecutar `JSON.stringify(objeto)`?

- A. Un objeto con formato JSON.
- B. Una cadena de texto en formato JSON.**
- C. Una promesa que resuelve un objeto.
- D. Un archivo con datos JSON.

¿Qué método permite eliminar un nodo hijo en el DOM?

- A. `removeNode`.
- B. `deleteNode`.
- C. `removeChild`**
- D. `deleteChild`

TEMA 3

¿Qué tipo se utiliza en una función que no devuelve ningún valor?

- A. `undefined`.
- B. `void`.**
- C. `null`.
- D. `empty`.

¿Qué es una clase abstracta en TypeScript?

- A. Una clase que se instancia solo una vez.
- B. Una clase que se ejecuta en segundo plano.
- C. Una clase que no tiene métodos.
- D. Una clase que no puede instanciarse y se utiliza como base para otras clases.**

¿Cuál es la salida esperada de la siguiente instrucción?

```
let x: any = "hello";
```

```
console.log((x as string).length);
```

- A. 'Hello'
- B. 5.**
- C. `undefined`.
- D. `NaN`.

¿Qué se logra al usar la palabra clave *override* en TypeScript?

- A. Eliminar una clase.
- B. Cambiar el tipo de una variable.
- C. Reemplazar un método heredado de la clase padre.**
- D. Todas son incorrectas.

¿Qué *framework* adoptó TypeScript como su lenguaje por defecto?

- A. React.
- B. Vue.js.
- C. Angular.**
- D. Todas son correctas.

¿Qué es una interfaz en TypeScript?

- A. Un tipo de función especial.
- B. Una variable global.
- C. Una clase abstracta.
- D. Un contrato que define los métodos y propiedades que deben implementarse.**

¿Cuál es la sintaxis correcta para definir un constructor de la clase Persona?

- A. `Persona(){}.`
- B. `function Persona(){}.`
- C. `constructor(){}.`**
- D. Todas son correctas.

¿Cuál es la principal ventaja de usar TypeScript sobre JavaScript?

- A. Tipado fuerte y detección de errores en tiempo de desarrollo.**
- B. Mayor velocidad de ejecución.
- C. Compatibilidad con todos los navegadores.
- D. Menor tamaño de archivos.

¿Cuál es la extensión de los archivos de TypeScript?

- A. `.js.`
- B. `.tsx.`
- C. `.jsx.`
- D. `.ts.`**

¿Qué tipo de datos permite almacenar una secuencia de elementos de diferentes tipos en un orden fijo?

- A. *Array*
- B. `Enum()`.
- C. *Any*
- D. Tupla**

¿Qué tipo de dato representa una colección de valores con un nombre amigable?

- A. Array.
- B. Enum.**
- C. Tupla.
- D. Interfaz.

¿Qué significa que una variable tenga un tipo implícito en TypeScript?

- A. El tipo de la variable es inferido automáticamente.**
- B. La variable no tiene tipo.
- C. La variable puede cambiar de tipo.
- D. La variable tiene un tipo desconocido.

¿Cómo se insertaría un comentario que tiene más de una línea en TypeScript?

- A. /* Esto es un comentario de más de una línea */.**
- B. // Esto es un comentario de más de una línea.
- C. <!-- Esto es un comentario de más de una línea -->.
- D. Todas son correctas

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre el uso de *let* en TypeScript?:

- A. Permite declarar variables de forma global.
- B. Se recomienda usarla en lugar de var.
- C. No permite la redeclaración dentro del mismo bloque.
- D. Todas las anteriores son correctas.**

¿Cómo se declara un array de números en TypeScript?:

- A. let list: Array<number> = [1, 2, 3];
- B. let list: number[] = [1, 2, 3];
- C. Ambas son correctas.**
- D. Ninguna es correcta.

¿Qué hace un decorador de clase?

- A. Modifica el constructor de la clase.
- B. Añade propiedades adicionales a la clase.**
- C. Define la clase padre de la clase.
- D. Bloquea la clase para que solo haya una instancia de esta.

¿Qué palabra clave se usa para heredar de una clase en TypeScript?

- A. implements.
- B. inherits.
- C. extends.**
- D. ∴.

¿Cuál es la función de un tipo *any* en TypeScript?

- A. Almacenar solo números.
- B. Almacenar valores de cualquier tipo.**
- C. Almacenar solo cadenas de textos.
- D. Almacenar funciones.

¿Qué es TypeScript?

- A. Un lenguaje de programación orientado a objetos.
- B. Un lenguaje de tipado fuerte basado en JavaScript.**
- C. Un *framework* para desarrollo web.
- D. Un compilador de JavaScript.

TEMA 4

¿Qué método de ciclo de vida en Angular se utiliza para inicializar la lógica del componente después de que se hayan definido sus entradas?

- A. `ngOnChanges`.
- B. `ngAfterViewInit`.
- C. `ngOnInit`.**
- D. `ngOnDestroy`.

¿Qué significa el concepto de *lazy loading* en Angular?

- A. Cargar los componentes inmediatamente al inicio.
- B. Evitar cargar componentes innecesarios.
- C. Cargar los módulos solo cuando son necesarios para optimizar el rendimiento.**
- D. Retrasar la carga de datos hasta que se establezca una conexión.

¿Qué es Angular?

- A. Una librería de dedicado al desarrollo de *frontend*.
- B. Un *framework* de JavaScript dedicado al desarrollo de *frontend*.**
- C. Una evolución de JavaScript nativo.
- D. Es un conjunto de funcionalidades realizadas en TypeScript que me permiten desarrollar páginas web completas.

¿Cómo se declara una propiedad de entrada en un componente de Angular?

- A. `@Input()`.**
- B. `@Output()`.
- C. `@Injectable()`.
- D. `@Component()`.

¿Qué significa la etiqueta `<app-root></app-root>`?

- A. La etiqueta que inicializa todo el proyecto de Angular.
- B. Es la etiqueta principal, carga el componente principal, dentro del `index.html`.**
- C. Es la etiqueta que marca donde se cargan los componentes definidos en las rutas.
- D. Es la etiqueta que se carga en el componente principal del sistema.

¿Qué función tiene el archivo `angular.json` en un proyecto Angular?

- A. Definir la lógica del componente.
- B. Configurar la estructura del proyecto y los estilos globales.**
- C. Gestionar la seguridad del proyecto.
- D. Gestionar las dependencias.

¿Qué comando se utiliza para construir un proyecto de Angular para producción?

- A. `ng serve`.
- B. `ng build`.**
- C. `ng generate`.
- D. `ng start`.

¿Qué significa SPA en el contexto de Angular?:

- A. Sistema de Pagos Automatizado.
- B. *Single Path Application*.
- C. *Single Page Application*.**
- D. Sistema de Página Adaptativa.

¿Cuál es el comando para generar un componente en Angular?

- A. `ng generate`.
- B. `ng test`.
- C. `ng generate component /ruta del componente`.**
- D. `ng component`.

¿Qué método se usa para observar cambios en las propiedades de un componente en Angular?

- A. `ngOnInit`.
- B. `ngDoCheck`.
- C. `ngOnChanges`.**
- D. `ngAfterViewInit`.

¿Qué es el ciclo de vida de un componente en Angular?

- A. El tiempo que tarda en compilarse.
- B. La cantidad de eventos que puede manejar.
- C. Los eventos que describen las etapas de creación, actualización y destrucción del componente.**
- D. El tiempo que tarda en ejecutarse un método.

¿Qué es un decorador en Angular?

- A. Una función que modifica un objeto.
- B. Una función que añade metadatos a una clase o propiedad.**
- C. Una función para definir rutas.
- D. Un método para inyectar dependencias.

¿Qué comando ejecutamos en nuestra terminal para crear un nuevo proyecto de Angular?

- A. ng generate.
- B. ng build.
- C. ng new.**
- D. ng test.

¿Qué es un componente en Angular?

- A. Una clase que define directivas.
- B. Un módulo que gestiona el *backend*.
- C. Una clase que controla una parte de la interfaz de usuario.**
- D. Un servicio de *backend*.

¿Cuántas hojas de estilo puede tener un proyecto de Angular?

- A. Una, la que se carga inicialmente en la carpeta principal del proyecto.
- B. Una por cada componente.
- C. Depende de la cantidad de estilos que quieras implementar.
- D. No existe límite.**

¿Qué comando se utiliza para compilar y ejecutar un proyecto de Angular en el navegador?

- A. ng build.
- B. ng serve.**
- C. ng test.
- D. ng run.

¿Qué propiedad se utiliza para asociar rutas con componentes en Angular?

- A. *provider*.
- B. *bootstrap*.
- C. *declarations*.
- D. *path*.**

¿Qué propiedad de un componente en Angular define los estilos CSS asociados?

- A. templateUrl.
- B. styleUrls.**
- C. selector.
- D. providers.

¿Cuál es la ventaja principal de usar ngOnInit sobre el constructor en Angular?

- A. Ambos son iguales.
- B. ngOnInit es más rápido.
- C. ngOnInit es más adecuado para la inicialización de datos y no para tareas costosas.**
- D. El constructor no es accesible.

¿Cómo se define el archivo de pruebas unitarias de un componente en Angular?

- A. spec.ts.**
- B. unit.ts.
- C. test.ts.
- D. cases.ts.

TEMA 5

¿Qué finalidad tiene el servicio?

- A. Conectar componentes entre sí.
- B. Conectar a los componentes entre sí y pasarles los datos conectándose a la API externas.**
- C. Conectarse con las API externas para poder recibir los datos que luego le pasaremos a los demás componentes.
- D. Sirve para almacenar nuestros datos de una aplicación para poder trabajar con ellos.

¿Qué permite el decorador @Output en Angular?

- A. Pasar datos del componente padre al hijo.
- B. Emitir eventos desde un componente hijo hacia su padre.**
- C. Sincronizar datos bidireccionales.
- D. Crear nuevas directivas.

¿Qué es el *data binding* en Angular?

- A. La técnica para realizar peticiones HTTP.
- B. El enlace de datos entre la lógica del componente y el HTML.**
- C. Un método para crear directivas.
- D. Un patrón para manejar eventos de usuario.

¿Qué es un evento personalizado en Angular?

- A. Un evento que solo puede ser capturado una vez.
- B. Un evento limitado a un componente.
- C. Un evento emitido por un componente a través de @Output.**
- D. Un evento global que no requiere suscripción.

¿Cómo se utiliza el evento `$event` para capturar un clic en un botón?

- A. `(click)="$event() => funcion()"`
- B. `[click]="$event, funcion()"`
- C. `(click)="funcion($event)"`**
- D. `{click}="funcion($event)"`

¿Qué es *class binding* en Angular?

- A. Un mecanismo para cambiar estilos de manera condicional.
- B. El enlace de una clase CSS a una propiedad del componente.**
- C. Un patrón para inyectar dependencias.
- D. Una forma de conectar datos entre servicios.

¿Qué permite el decorador `@Input` en Angular?

- A. Pasar datos desde un componente padre a un componente hijo.**
- B. Crear rutas dinámicas.
- C. Emitir eventos desde un componente.
- D. Enlazar datos entre servicios.

¿Cómo se asigna un valor dinámico a un atributo HTML en Angular usando *property binding*?

- A. `[atributo]="valor"`**
- B. `{atributo}="valor"`
- C. `<atributo: valor>`
- D. `= "valor"`

¿Cómo se puede aplicar una clase condicional en Angular usando *class binding*?

- A. `<elemento class.condicion="valor">`
- B. `[class.condicion]="valor"`**
- C. `{class.condicion="valor"}`
- D. `class.condicion="valor"`

¿Qué es un servicio en Angular?

- A. Un componente que gestiona eventos.
- B. Una clase que contiene lógica reutilizable para compartir entre componentes.**
- C. Un decorador para vincular datos.
- D. Una clase que maneja la lógica de directivas.

¿Qué limita el uso de la interpolación en Angular?:

- A. No permite expresiones JavaScript.
- B. No permite la asignación de variables o el uso de incrementos/decrementos.**
- C. No se puede usar en propiedades HTML.
- D. No admite sentencias booleanas.

¿Qué es el *two way data binding* en Angular?

- A. Un mecanismo para capturar eventos del usuario.
- B. Una forma de enlazar de manera bidireccional datos entre la vista y el componente.**
- C. Un patrón de inyección de dependencias.
- D. Un método para modificar directivas.

¿Qué hace la propiedad *value* en un evento *\$event* de un *input* en Angular?

- A. Devuelve el tipo de evento.
- B. Devuelve la posición del evento en pantalla.
- C. Devuelve el valor actual del *input*.**
- D. Devuelve el nombre del evento.

¿Qué es *event binding* en Angular?

- A. Un enlace entre propiedades del componente.
- B. Un enlace entre directivas y servicios.
- C. La captura de eventos desde el DOM al componente.**
- D. La actualización de estilos dinámicos.

¿Para qué sirve la interpolación en Angular?

- A. Para intercalar el uso de clase dentro de nuestra aplicación y cargar los componentes dentro de otros componentes.
- B. Para poder ejecutar operaciones matemáticas dentro del HTML del componente.
- C. Para inyectar texto dentro de una plantilla HTML de nuestro componente.**
- D. Todas son correctas.

¿Cuál es la principal diferencia entre *event binding* y *property binding* en Angular?

- A. *Event binding* envía datos desde el DOM al componente, mientras que *property binding* envía datos del componente al DOM.**
- B. *Event binding* modifica clases y *property binding* modifica directivas.
- C. Ambos hacen lo mismo.
- D. *Property binding* envía eventos y *event binding* asigna propiedades.

¿Qué símbolo se utiliza para realizar interpolación en Angular?

- A. {{ }}**
- B. [[]]
- C. ()
- D. ::

¿Qué directiva se utiliza para aplicar estilos en línea dinámicamente?

- A. ngClass.
- B. ngStyle.**
- C. ngFor.
- D. ngIf.

¿Qué hace la función set en un signal?

- A. Modifica el valor de @input.
- B. Almacena datos en caché.
- C. Cambia el valor del signal, disparando una actualización en el DOM.**
- D. Desactiva el two way binding.

¿Qué hace el bloque @default en @switch?

- A. Conecta servicios.
- B. Define un valor constante.
- C. Especifica el contenido a mostrar cuando no hay coincidencias en @case.**
- D. Almacena datos.

¿Qué propiedad usa el objeto Renderer en una directiva personalizada para cambiar estilos?

- A. setElementStyle.**
- B. applyStyle.
- C. styleSetter.
- D. elementStyle.

¿Qué diferencia existe entre \$index y \$count en un bloque @for?

- A. \$index representa la posición actual, mientras \$count es el número total de elementos.**
- B. Ambos representan la cantidad total de elementos.
- C. \$count es solo para atributos.
- D. \$index y \$count no tienen relación.

¿Qué variable implícita en @for indica si la fila actual es la primera del bucle?

- A. \$even.
- B. \$first.**
- C. \$index.
- D. \$last.

¿Qué ventaja tiene @for sobre *ngFor?

- A. Es menos flexible.
- B. Requiere menos recursos de renderizado y optimiza el DOM.**
- C. Solo se usa en formularios.
- D. No permite condiciones.

¿Qué directiva permite realizar bucles desde Angular 17?

- A. @for.**
- B. ngIf.
- C. ngSwitch.
- D. ngClass.

¿Qué tipo de cambio manejan las directivas de atributo en Angular?

- A. Apariencia y comportamiento de elementos del DOM.**
- B. Modificaciones en el modelo de datos.
- C. Conexiones a bases de datos.
- D. Peticiones HTTP.

¿Qué es la expresión track en el bloque @for?

- A. Un evento de entrada.
- B. Un elemento estático.
- C. Una clase CSS.
- D. Una expresión que optimiza la asignación de elementos del DOM.**

¿Qué es una directiva en Angular?

- A. Una clase para manejar eventos.
- B. Un mecanismo que extiende la funcionalidad de HTML.**
- C. Una herramienta para gestionar datos.
- D. Un tipo de componente sin vista.

¿Qué permite la función input.required en Angular?

- A. Crear eventos.
- B. Configurar estilos.
- C. Predefinir el valor de los inputs.
- D. Especificar inputs obligatorios en un componente.**

¿Cuál es una característica del decorador @Directive en Angular?

- A. Permite crear directivas personalizadas que alteran el DOM.**
- B. Se usa solo para atributos CSS.
- C. Crea directivas de bucle.
- D. Es necesario solo en el servidor.

¿Cómo se declaran las directivas en Angular para que actúen sobre clases CSS?

- A. No es posible en Angular.
- B. Usando @class.
- C. Solo se pueden aplicar a atributos HTML.
- D. Usando el selector con un punto, como en .miClase.**

¿Qué es un signal en Angular?

- A. Un valor reactivo que permite la reactividad sin observables tradicionales.**
- B. Un evento.
- C. Un tipo de directiva estructural.
- D. Un servicio de Angular.

¿Cuál es una ventaja de usar @if en lugar de *ngIf?

- A. Permite realizar two way binding.
- B. Crea y elimina elementos del DOM de manera más eficiente.**
- C. Almacena datos.
- D. Solo funciona con objetos estáticos.

¿Qué hace el operador === en @switch?

- A. Activa bucles.
- B. Crea clases CSS.
- C. Compara valores estrictamente en @case.**
- D. Almacena datos.

¿Qué propiedad indica que un campo ha sido modificado?

- A. untouched.
- B. dirty.**
- C. valid.
- D. invalid.

¿Qué significa el valor booleano touched en Angular?

- A. Que el campo es obligatorio.
- B. Que el campo es editable.
- C. Que el campo ha sido seleccionado y luego perdido el foco.**
- D. Que el campo está en blanco.

¿Cuál es el propósito del FormsModule en Angular?

- A. Permitir el manejo de formularios en Angular, incluyendo two way data binding.**
- B. Definir servicios.
- C. Crear componentes.
- D. Conectar API externas.

¿Qué ventaja tiene desacoplar servicios del componente mediante la inyección de dependencias?

- A. Hace que el componente sea más grande.
- B. Reduce la cantidad de código.
- C. Permite que otros componentes reutilicen el servicio sin duplicar código.**
- D. No tiene ninguna ventaja.

¿Qué directiva permite enlazar un campo en el HTML a un FormControl en el componente?

- A. formControlName.**
- B. ngForm.
- C. ngModel.
- D. formGroup.

¿Cuál es la ventaja de los formularios de tipo model en Angular?

- A. Son más fáciles de configurar.
- B. No requieren validación.
- C. Permiten una mayor personalización y validaciones complejas en el componente.**
- D. Funcionan sin ReactiveFormsModule.

¿Qué función tiene la directiva ngForm en un formulario de Angular?

- A. Estilizar el formulario.
- B. Crear servicios.
- C. Declarar el formulario en el componente y facilitar el seguimiento de su estado.**
- D. Importar datos.

¿Cuál es la primera acción para utilizar un servicio en un componente mediante inyección de dependencias?

- A. Crearlo en el constructor.
- B. Declararlo en el HTML.
- C. Inyectarlo en el constructor del componente.**
- D. Asociarlo a una directiva.

¿Qué decorador se utiliza en Angular para definir un servicio como inyectable?

- A. @Injectable**
- B. @Inject
- C. @Service
- D. @Component

¿Qué tipo de validación se activa cuando un campo en Angular no tiene contenido?

- A. asyncValidators.
- B. required.**
- C. pattern.
- D. minLength.

¿Cuál es la diferencia entre FormGroup y FormArray?

- A. FormGroup valida arrays y FormArray, grupos.
- B. Ambos son iguales.
- C. FormGroup agrupa controles con nombres y FormArray agrupa controles en una lista.**
- D. FormArray crea objetos y FormGroup, listas.

¿Qué clase en Angular se usa para definir un grupo de controles en un formulario reactivo?

- A. FormGroup.**
- B. FormControl.
- C. Validators.
- D. TemplateGroup.

¿Qué función tiene Validators.compose en Angular?

- A. Crear un FormGroup.
- B. Combinar múltiples validadores en uno solo.**
- C. Dividir validaciones
- D. Aplicar solo validaciones de tipo pattern.

¿Qué propiedad comprueba si un campo del formulario es válido?

- A. errors.
- B. touched.
- C. valid.**
- D. pristine.

¿Para qué se usa ngModel en un formulario?

- A. Crear nuevos campos.
- B. Ejecutar validaciones.
- C. Estilizar el formulario.
- D. Enlazar datos bidireccionales entre el modelo y la vista.**

¿Qué es la inyección de dependencias en Angular?

- A. Un sistema de diseño de componentes
- B. Un patrón que permite a las clases recibir sus dependencias de fuentes externas.**
- C. Un método para crear directivas.
- D. Una forma de vincular datos.

¿Por qué es beneficioso el uso de la inyección de dependencias en Angular?

- A. Mejora la velocidad del servidor.
- B. Facilita el mantenimiento y reutilización del código al desacoplar las clases.**
- C. Permite modificar el DOM.
- D. Evita la creación de servicios.

¿Cómo se accede a un array privado dentro de un servicio desde otros componentes?

- A. Cambiando el modificador a público.
- B. Usando un método getter dentro del servicio.**
- C. Modificando directamente la propiedad.
- D. No es posible acceder.

¿Cómo se define un formulario de tipo template en Angular?

- A. Solo desde el componente.
- B. Usando métodos HTTP.
- C. Desde la plantilla HTML utilizando ngForm y ngModel.**
- D. Mediante directivas personalizadas.

¿Qué módulo es esencial para los formularios de tipo model en Angular?

- A. FormsModule.
- B. ReactiveFormsModule.**
- C. BrowserModule.
- D. AppModule.

¿Qué servicio se utiliza para navegar entre rutas desde un componente?

- A. ActivatedRoute.
- B. RouterStateSnapshot.
- C. Router.**
- D. RouteConfig.

¿Qué significa pathMatch: 'full' en una ruta?

- A. Que acepta cualquier URL parcial.
- B. Que solo coincide si la URL es exactamente igual al path definido.**
- C. Que ignora los parámetros de la URL.
- D. Que requiere autenticación.

¿Qué clase se inyecta para acceder a parámetros dinámicos en una ruta activa?

- A. ActivatedRoute**
- B. RouteSnapshot
- C. Router
- D. CanActivate

¿Qué hace la propiedad redirectTo en un objeto route?

- A. Cambia el título de la ruta.
- B. Elimina componentes asociados.
- C. Redirige automáticamente a otra ruta definida.**
- D. Convierte el enlace en un hash.

¿Qué servicio permite acceder al historial de navegación en Angular?

- A. ActivatedRoute.
- B. Location.**
- C. Router.
- D. RouteSnapshot.

¿Qué parámetro se añade al RouterModule para habilitar el uso de # en las URL?

- A. useHash: true**
- B. enableTracing: true
- C. lazyLoading: true
- D. defaultRoute: '/'

¿Qué módulo se utiliza para gestionar rutas en Angular?

- A. FormsModule.
- B. HttpClientModule.
- C. RouterModule.**
- D. BrowserModule.

¿Qué permite la directiva routerLinkActive?

- A. Definir rutas hijas
- B. Redirigir automáticamente
- C. Aplicar estilos CSS al enlace activo**
- D. Deshabilitar rutas

¿Qué guard se usa para verificar si un usuario puede acceder a una ruta?

- A. CanDeactivate
- B. CanActivate**
- C. Resolve
- D. CanLoad

¿Qué se necesita para manejar rutas hijas en Angular?

- A. Definirlas dentro de la propiedad children en un objeto route**
- B. Añadir routerLinkActive a las rutas hijas
- C. Crear componentes secundarios sin rutas
- D. Usar el servicio HttpClient

¿Qué propiedad del router permite redirigir a otra ruta en Angular?

- A. queryParams
- B. navigate**
- C. subscribe
- D. goTo

¿Qué guard se usa para evitar que se carguen módulos sin autorización?

- A. CanDeactivate
- B. CanActivate
- C. CanResolve
- D. CanLoad**

¿Qué propiedad en un objeto de tipo route define el componente asociado a una ruta?

- A. pathMatch.
- B. component.**
- C. redirectTo.
- D. resolve.

¿Qué directiva se utiliza para enlazar rutas directamente desde una plantilla HTML?

- A. router-outlet
- B. ngLink
- C. routerLink**
- D. routerActive

¿Cómo se accede a parámetros de consulta en Angular?

- A. snapshot.params
- B. params
- C. queryParams**
- D. resolve

¿Qué operador se usa en una ruta para definir parámetros dinámicos?

- A. *
- B. #
- C. ?
- D. :**

¿Qué problema se presenta si una SPA no utiliza un sistema de rutas adecuado?

- A. La aplicación se ralentiza.
- B. No se puede añadir CSS.
- C. No se pueden guardar marcadores ni compartir enlaces específicos.**
- D. Se pierden datos en la base de datos.

¿Qué permite la propiedad children en una configuración de rutas?

- A. Definir rutas hijas dentro de un mismo componente padre.**
- B. Crear componentes sin ruta asociada.
- C. Añadir estilos CSS.
- D. Configurar lazy loading.

¿Qué directiva se usa para renderizar componentes dinámicos basados en rutas?

- A. ngIf
- B. ngFor
- C. formControlName
- D. router-outlet**

¿Qué método se usa para cancelar una suscripción a un observable?

- A. *complete*
- B. *end*
- C. *destroy*
- D. *unsubscribe***

¿Qué función de HttpClient se utiliza para agregar opciones personalizadas como *headers* o parámetros?

- A. *request***
- B. *options*
- C. *httpHeaders*
- D. *paramsSetup*

¿Qué patrón sigue Angular para gestionar instancias únicas de servicios?

- A. MVC
- B. Factory
- C. *Singleton***
- D. Observer

¿Qué finalidad tiene el servicio?

- A. Conectar componentes entre sí.
- B. Conectar a los componentes entre sí y pasarles los datos conectándose a las API externas.**
- C. Conectarse con las API externas para poder recibir los datos que luego le pasaremos a los demás componentes.
- D. Sirve para almacenar nuestros datos de una aplicación para poder trabajar con ellos.

¿Qué operador se utiliza para combinar dos o más observables en Angular?

- A. *retry*
- B. *filter*
- C. *debounceTime*
- D. *merge***

¿Qué función permite enviar cabeceras personalizadas en una petición HTTP?

- A. *setRequestHeaders*
- B. *createHeaders*
- C. *HttpHeaders***
- D. *headerBuilder*

¿Dónde se registra un servicio para que esté disponible en toda la aplicación?

- A. En el componente principal
- B. En *providedIn: 'root'* del decorador *@Injectable***
- C. En el archivo HTML
- D. En el archivo CSS.

¿Qué hace *async/await* en JavaScript?

- A. Simplifica la ejecución de funciones asíncronas, haciéndolas parecer síncronas**
- B. Convierte una promesa en un observable
- C. Maneja múltiples promesas simultáneamente
- D. Ignora errores

¿Cuál es la ventaja principal de usar *ngOnInit* sobre el constructor en Angular?

- A. Ambos son iguales
- B. *ngOnInit* es más rápido
- C. *ngOnInit* es más adecuado para la inicialización de datos y no para tareas costosas**
- D. El constructor no es accesible

¿Qué función de *HttpClient* se utiliza para agregar opciones personalizadas como *headers* o parámetros?

- A. request**
- B. options
- C. *httpHeaders*
- D. *paramsSetup*

¿Qué patrón sigue Angular para gestionar instancias únicas de servicios?

- A. MVC
- B. Factory
- C. Singleton**
- D. Observer

¿Qué ventaja ofrecen las promesas sobre los *callbacks*?

- A. Son más rápidas
- B. Tienen una sintaxis más legible y manejan mejor errores con *then* y *catch***
- C. No bloquean el hilo principal
- D. Solo funcionan con Angular

¿Qué librería nativa gestiona observables en Angular?

- A. *angular/http*
- B. *@angular/rx*
- C. rxjs**
- D. *observableHandler*

¿Qué módulo permite realizar peticiones HTTP en Angular?

- A. *RouterModule*
- B. *HttpClientModule***
- C. *FormsModule*
- D. *ReactiveFormsModule*.

¿Qué decorador define un servicio como inyectable en Angular?

- A. @Inject
- B. @Injectable**
- C. @Service
- D. @Provider

¿Qué verbo HTTP se utiliza para obtener datos de una API?

- A. POST
- B. PUT
- C. GET**
- D. DELETE

¿Qué función tiene el archivo angular.json en un proyecto Angular?

- A. Definir la lógica del componente
- B. Configurar la estructura del proyecto y los estilos globales**
- C. Gestionar la seguridad del proyecto
- D. Gestionar las dependencias

¿Qué función permite enviar cabeceras personalizadas en una petición HTTP?

- A. setRequestHeaders
- B. createHeaders
- C. HttpHeaders**
- D. headerBuilder

¿Qué método HTTP permite reemplazar completamente un recurso en el servidor?

- A. *patch*
- B. *get*
- C. *delete*
- D. *put***

TEMA 10

¿Qué método permite configurar un observador en Angular para un marcador en Google Maps?

- A. listener()
- B. observe()
- C. addListener()**
- D. eventManager()

¿Qué módulo de Angular se utiliza para integrar formularios con Firebase Authentication?

- A. ReactiveFormsModule**
- B. HttpClientModule
- C. RouterModule
- D. FormsModule

¿Qué comando sube una aplicación Angular a Firebase?

- A. ng deploy
- B. firebase init
- C. npm deploy
- D. firebase deploy**

¿Dónde se configura la API key de Google Maps en un proyecto Angular?

- A. angular.json
- B. firebase.json
- C. environment.ts**
- D. main.ts

¿Cuál es el propósito de configurar el archivo angular.json al instalar Bootstrap?

- A. Estilizar componentes directamente en TypeScript.
- B. Agregar clases de Bootstrap a los componentes sin configuración adicional.
- C. Indicar las rutas a los archivos CSS y JS de Bootstrap para su carga correcta.**
- D. Activar las animaciones predeterminadas.

¿Qué comando compila una aplicación Angular para producción?

- A. ng run prod
- B. ng build --prod**
- C. npm run build
- D. firebase deploy

¿Qué comando se utiliza para agregar un servicio de Firebase Authentication a un proyecto Angular?

- A. ng add firebase-auth
- B. npm install firebase-auth
- C. npm install firebase**
- D. ng deploy authentication

¿Qué archivo necesita modificarse para que Firebase conozca el directorio público de la aplicación Angular?:

- A. angular.json
- B. package.json
- C. src/index.html
- D. firebase.json**

¿Qué componente de AGM permite trazar rutas en un mapa?

- A. agm-marker
- B. agm-polyline**
- C. agm-layer
- D. agm-rectangle

¿Qué se debe hacer si se actualiza una aplicación después de haber sido subida a Firebase?

- A. Reiniciar el servidor Firebase
- B. Modificar el archivo angular.json
- C. Configurar nuevas reglas de seguridad
- D. Recompilar con ng build y volver a ejecutar firebase deploy**

¿Qué comando compila una aplicación Angular para producción?

- A. ng run prod
- B. ng build --prod**
- C. npm run build
- D. firebase deploy

¿Qué archivo necesita modificarse para que Firebase conozca el directorio público de la aplicación Angular?:

- A. angular.json
- B. package.json
- C. src/index.html
- D. firebase.json**

¿Qué comando se utiliza para instalar Bootstrap en un proyecto Angular?

- A. npm install bootstrap --global
- B. ng add bootstrap
- C. npm install bootstrap**
- D. ng install bootstrap

¿Dónde se configura la API key de Google Maps en un proyecto Angular?

- A. angular.json
- B. firebase.json
- C. environment.ts**
- D. main.ts

¿Qué función tiene el archivo angular.json en un proyecto Angular?

- A. Definir la lógica del componente.
- B. Configurar la estructura del proyecto y los estilos globales.**
- C. Gestionar la seguridad del proyecto.
- D. Gestionar las dependencias.

¿Qué comando verifica que una aplicación Angular esté lista para *deploy*?

- A. firebase test
- B. ng prepare
- C. ng build --prod**
- D. firebase ready

¿Qué componente de AGM permite trazar rutas en un mapa?

- A. agm-marker
- B. agm-polyline**
- C. agm-layer
- D. agm-rectangle

¿Qué propiedad se usa para habilitar el uso de múltiples capas en un mapa de AGM?

- A. polylineConfig
- B. clusterOptions
- C. agm-layer**
- D. mapRoutes

¿Qué tipo de autenticación permite Firebase Auth?

- A. Solo usuarios y contraseñas.
- B. Solo autenticación de terceros.
- C. Solo biometría.
- D. Autenticación basada en contraseñas, terceros y métodos avanzados como OTP o biometría.**

¿Qué comando sube una aplicación Angular a Firebase?

- A. ng deploy
- B. firebase init
- C. npm deploy
- D. firebase deploy**

¿Cuál es el propósito de la librería AGM en Angular?

- A. Gestionar rutas.
- B. Autenticación en Firebase.
- C. Integrar Google Maps en aplicaciones Angular.**
- D. Manejo de almacenamiento en la nube.

¿Cuál es el propósito de configurar el archivo angular.json al instalar Bootstrap?

- A. Estilizar componentes directamente en TypeScript.
- B. Agregar clases de Bootstrap a los componentes sin configuración adicional.
- C. Indicar las rutas a los archivos CSS y JS de Bootstrap para su carga correcta.**
- D. Activar las animaciones predeterminadas.

¿Qué característica principal ofrece Bootstrap en Angular?

- A. Optimización de rutas.
- B. Gestión de API externas.
- C. Prototipado rápido y maquetación profesional mediante clases predefinidas.**
- D. Manejo de bases de datos.

¿Qué comando compila una aplicación Angular para producción?

- A. ng run prod
- B. ng build --prod**
- C. npm run build
- D. firebase deploy

EXAMEN 2T

¿Qué hace el bloque @if en Angular moderno?

- Crea un signal
- Renderiza contenido condicionalmente en el DOM**
- Itera arrays
- Define una ruta

¿Qué permite el bloque @for?

- Declarar servicios
- Crear rutas dinámicas
- Iterar colecciones y renderizar elementos**
- Crear formularios reactivos

¿Para qué sirve la expresión track en un bloque @for?

- Ordenar la colección
- Optimizar el renderizado manteniendo la identidad de cada elemento**
- Convertir datos en signals
- Filtrar elementos

¿Qué es un signal en Angular?

- Un observable obligatorio
- Un valor reactivo que notifica cambios automáticamente**
- Un tipo de directiva
- Un módulo externo

¿Qué hace computed()?

- Crea un signal modificable
- Ejecuta peticiones HTTP
- Genera un valor derivado a partir de otros signals**
- Renderiza rutas

¿Qué función tiene effect()?

- Crear formularios
- Ejecutar lógica cuando cambian signals**
- Reemplazar HttpClient
- Crear rutas hijas

¿Qué función cumple router-outlet?

Define rutas hijas

Renderiza dinámicamente el componente asociado a la ruta activa

Crea enlaces

Protege rutas

¿Qué hace routerLink?

Redirige automáticamente en TypeScript

Permite navegación declarativa en el HTML

Carga servicios

Activa guards

¿Para qué sirve routerLinkActive?

Activar una ruta

Aplicar una clase CSS cuando el enlace está activo

Crear rutas dinámicas

Eliminar rutas

¿Qué propiedad se usa para redirigir una ruta automáticamente?

navigateTo

pathMatch

redirectTo

forward

¿Qué significa pathMatch: 'full'?

Coincide con cualquier parte de la URL

Coincide solo si la URL es exactamente igual

Coincide solo con rutas hijas

Coincide con parámetros dinámicos

¿Qué clase permite acceder a parámetros de una ruta activa?

Router

ActivatedRoute

RouteProvider

RouteService

¿Qué devuelve http.get()?

Promise

Array

Observable

Signal

¿Qué método se utiliza para enviar datos al servidor?

- get()
- send()
- post()**
- emit()

¿Qué función tiene subscribe()?

- Convertir observable en signal
- Escuchar la respuesta del observable**
- Crear rutas
- Ignorar errores

¿Qué patrón utiliza Angular para inyectar servicios?

- Factory
- Herencia
- Inyección de dependencias**
- Singleton manual

¿Qué hace providedIn: 'root' en un servicio?

- Limita el servicio a un componente
- Lo hace global en toda la aplicación**
- Lo convierte en directiva
- Lo elimina

¿Cómo se integra Bootstrap correctamente en Angular?

- Copiando CSS en cada componente
- Instalándolo con npm y añadiéndolo en angular.json**
- Solo mediante CDN
- Con RouterModule

¿Qué es necesario para utilizar una librería externa en Angular?

- Importarla correctamente y configurarla si requiere provider**
- Solo instalarla
- Crear un módulo nuevo
- Declararla en HTML

¿Qué servicio ofrece Firebase para autenticación?

- FirestoreModule
- AngularFireAuth**
- HttpFirebase
- Convierte el enlace en un hash

¿Qué es Firestore?

Un sistema de rutas

Una base de datos NoSQL en la nube

Un sistema de estilos

Un router dinámico

¿Qué se necesita para utilizar Google Maps en Angular?

Un token JWT

Una API Key de Google

Un módulo de Firebase obligatorio

Un guard

¿Qué permite el componente google-map?

Crear rutas

Mostrar mapas interactivos

Gestionar formularios

Injectar servicios

¿Qué ventaja tiene usar Firebase en Angular?

Elimina la necesidad de Router

Permite backend como servicio sin crear servidor propio

Sustituye HttpClient

Obliga a usar Bootstrap